

CUOC THI SINH VIEN NGHIEN CUU KHOA HOC VA DOI MOI SANG TAO 2025-2026

Truong Dai hoc Giao thong Van tai TP. Ho Chi Minh

Vien Cong nghe Thong tin va Dien, Dien tu

GREENMIND

He thong Du bao Thong minh Tu thich nghi
cho Quan ly Kho Logistics Xanh Viet Nam

Linh vuc: Tri tue nhan tao va Hoc may

Phien ban: Enterprise Edition v2.0

Nam: 2026

NHOM NGHIEN CUU

STT	MSSV	Ho va ten	Chuyen nganh	Vai tro
1	046205006145	Ha Nhat Nguyen Vu	He thong Thong tin Quan ly	Nhom truong
2	060205011928	Nguyen Van Toi	Khoa hoc Du lieu	Data Scientist
3	068305006913	Nguyen Dao Kieu Dung	Logistics & Chuoi cung ung	Logistics Expert
4	079205004676	Le Huynh Quang Minh	An toan & Moi truong	Environment Spec.

1. TONG QUAN DE TAI

1.1. Boi canh & Tinh cap thiet

Nganh logistics Viet Nam doi mat voi thach thuc kep: tang truong bung no tu thuong mai dien tu (chi phi logistics chiem ~18% GDP) va ap luc chuyen doi xanh tu cac cam ket quoc te (Net Zero 2050, CBAM cua EU). Hoat dong kho bai chiem khoang 11% tong phat thai logistics toan cau, trong khi 60-70% doanh nghiep Viet Nam van quan ly kho thu cong, dan den lang phi nang luong 15-20% va that thoat hang hoa khoang 2-2.5% doanh thu (kho FMCG).

1.2. Khoang trong nghien cuu

Mac du cac mo hinh du bao don le (ARIMA, Prophet) da duoc ung dung rong rai, viec tích hop da mo hinh (SARIMAX, Prophet, XGBoost) ket hop co che tu chon mo hinh toi uu (Champion Selection) vao mot he thong quan ly kho xanh hoan chinh tai Viet Nam van con rat hiem. Dac biet, gan nhu chua co nghien cuu nao so sanh cac kich ban 'Green Scenario' dua tren sai so MAPE de quy doi sang tiet kiem phat thai CO2 theo chuan ISO 14064.

1.3. Muc tieu

- Du bao nhu cau (demand) bang AI da mo hinh tu thich nghi.
- He thong ho tro ra quyet dinh (DSS) ve ton kho va diem tai dat hang.
- Do luong va bao cao tac dong moi truong (Green Metrics / ESG) theo chuan quoc te.

2. KIEN TRUC HE THONG (3-TIER ARCHITECTURE)

He thong GreenMind duoc thiet ke theo mo hinh phan lop 3 tang nham dam bao tinh mo rong, bao mat va tach biet trach nhien ro rang giua cac thanh phan.

Tang 1: Data Layer - SQL Server

Thanh phan	Mo ta
Cong nghe	Microsoft SQL Server (SQL Express), T-SQL
Database	GRW
Bang Master	Dim_Products (San pham, He so phat thai, Ke kho), Dim_Users
Bang Fact	Fact_Inventory_History, Fact_AI_Predictions
Bang Logs	Green_Impact_Logs, Inventory_CO2_Warnings, System_Health_Log
Stored Proc	sp_SellProduct (Transaction + Trigger)
Bao ve	SQL Transaction, Trigger tu dong ghi canh bao CO2

Tang 2: Intelligence Layer - Python AI

Thanh phan	Mo ta
Cong nghe	Python 3.13, SQLAlchemy, Pandas, Scikit-learn
Core Engine	GreenMindEngine (greenmind_engine.py, ~470 LOC)
Mo hinh AI	SARIMAX, Prophet, XGBoost
Chon Model	Battle of Models - 3 model cung chay, MAE thap nhat = Champion
Pipeline	Du bao Demand (SoldQuantity/ngay), KHONG du bao Stock
DSS Output	Safety Stock = $Z \times \sigma_{demand} \times \sqrt{lead_time}$
Green Metrics	$kWh = overstock \times 0.002 \times 365 \rightarrow kgCO2e = kWh \times 0.4937$

Tang 3: Presentation Layer - Django

Thanh phan	Mo ta
Cong nghe	Django 5.x, Tailwind CSS (CDN), Plotly.js, Google Fonts
Thiet ke	Dark Mode Premium, Responsive, Enterprise Dashboard
Xac thuc	Django Authentication (Login / Register / Role-based)
Phan quyen	SuperUser (IT), Admin (Kho), Staff (Nhan vien)

3. CAC MODULE CHUC NANG CHINH

Module 1: Tong quan Du bao (Forecast Dashboard)

- Hien thi bieu do chuoi thoi gian (Stock & Demand) cua tung SKU.
- Cho phep nguoi dung chon Ma SKU de phan tich.
- Hien thi ket qua Battle Models (SARIMAX vs Prophet vs XGBoost) cung Champion.
- Bieu dien duong du bao 30 ngay tiep theo.

Module 2: Danh muc San pham (Master Data Catalog)

- Quan ly CRUD san pham trong bang Dim_Products.
- Ho tro nhap he so phat thai CO2 (EmissionFactor) va Safety Stock cho tung SKU.
- Phan quyen: Chi Admin duoc thao tac. Staff chi xem (ReadOnly).

Module 3: Quan tri Nghiep vu Kho (Warehouse Simulator)

- Mo phong giao dichNhap/Xuat kho ghi thang vao Fact_Inventory_History.
- Su dung Stored Procedure sp_SellProduct dam bao toan ven.
- Du lieu phan chieu tuc thi, lam moi bo dem AI ngay lap tuc.

Module 4: He thong Du lieu (Monitoring)

- Bang tong hop tinh trang ton kho theo SKU.
- Ban do nhiet kho (Warehouse Heatmap) theo vi tri ke.
- Nhat ky bien dong kho (Inventory Movement Log).

Module 5: Bao cao ESG

- Tong hop luong CO2 tiet kiem nho toi uu du bao AI.
- Quy doi ra cay xanh tuong duong (Trees Equivalent).
- Bieu do so sanh Phat thai co so vs Phat thai AI (sau toi uu).
- Huong den xuat bao cao tuan thu chuan ISO 14064.

Module 6: System Diagnostics (Health Check) - AN

- Chi danh cho SuperUser (Admin Ky thuat / DevOps).
- KHONG hien thi tren menu. Truy cap bang URL /health-check/ hoac CLI.
- Kiem tra 3 chang: Bien moi truong -> CSDL -> AI Pipeline.
- Ket qua ghi vao bang System_Health_Log (Self-healing).

4. LUONG VAN HANH AI PIPELINE

- 1. Du lieu bien dong kho duoc nap lien tuc vao Fact_Inventory_History.
- 2. Feature Engineering: Tach chuoai Demand (= SoldQuantity moi ngay) tu du lieu tho.
- 3. Battle of Models: 3 mo hinh AI cung chay du bao, mo hinh co MAE thap nhat duoc phong Champion.
- 4. Champion Model thuc hien du bao demand 30 ngay tiep theo.
- 5. DSS: Tinh toan Safety Stock va Reorder Point (ROP) theo cong thuc chuan nghiep vu.
- 6. Ket qua duoc dua ra cho nguoi van hanh kho de ra quyet dinh nhap/xuat.
- 7. Green Metrics: Luong CO2 tiet kiem duoc quy doi tu luong overstock giam thieu.
- 8. ESG Report: Tong hop bao cao phat thai tuan thu chuan ISO 14064.
- 9. Feedback Loop: Bao cao ESG phan hoi nguoc lai de dieu chinh chinh sach ton kho.

5. KET QUA SO BO DAT DUOC

Chi so	Gia tri
So SKU trong he thong	13 san pham (Active)
So ban ghi lich su kho	36,304 dong
Model Champion pho bien nhat	XGBoost
Sai so MAPE du kien	6-18% (tuy SKU va mua vu)
So bang CSDL	8 bang (3 Dim + 3 Fact + 2 Log)
So nguoi dung thu nghiem	3 tai khoan (Admin, Manager, Staff)

6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Tầng	Công nghệ	Version	Vai trò
Backend	Python	3.13	Ngon ngu loi
Framework	Django	5.x	HTTP Server, Routing, Auth
Database	SQL Server	Express	Luu tru du lieu tap trung
ORM	SQLAlchemy	-	Ket noi Python <-> SQL Server
AI/ML	XGBoost	-	Mo hinh du bao phi tuyen
AI/ML	Prophet	-	Mo hinh du bao mua vu
AI/ML	Statsmodels	-	SARIMAX chuoi thoi gian
Frontend	Tailwind CSS	CDN	Giao dien Dark Mode Responsive
Charting	Plotly.js	-	Bieu do tuong tac

7. KHA NĂNG MỞ RỘNG

- Giai đoạn 1: Module GreenMind Forecasting - Giảm tồn kho dư thừa bằng AI.
- Giai đoạn 2: Bổ sung IGA Slotting - Tối ưu vị trí lưu trữ trong kho.
- Giai đoạn 3: Tích hợp IoT Sensor - Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, diện năng.
- Tầm nhìn 2030: Scale cho 50+ kho FMCG khu vực phía Nam, tích hợp Robot AMR và kết nối ERP/TMS.

Khi thị trường carbon Việt Nam chính thức vận hành (dự kiến 2026-2028), hệ thống có thể tự động tạo báo cáo phát thải CO2 theo chuẩn ISO 14064 phục vụ giao dịch tín chỉ ETS - mang lại giá trị thương mại trực tiếp cho doanh nghiệp.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cosimato, S. (2015). Green supply chain management. The TQM Journal, 27(2), 256-276.

[2] McKinnon, A. (2015). Green logistics. Kogan Page Publishers.

[3] Miklautsch, P. (2023). Industrial logistics decarbonization. Trans. Res. Interdisc. Perspectives, 21.

[4] Perotti, S. (2023). Greening warehouses. Int. J. of Logistics Management, 34(7), 199-234.

[5] Phan Dinh Quyet. Logistics xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.

[6] Ren, Q., et al. (2023). Green warehouse system design. J. of Cleaner Production, 388.

[7] Smith, J.D. (1998). The warehouse management handbook. Tompkins Press.

[8] Doan Thi Thu Trang, Nguyen Khanh Linh. (2024). Logistics xanh tại Việt Nam.

[9] Van Vo, H., Nguyen, N.P. (2023). Greening the Vietnamese supply chain. Heliyon, 9(5).